

# Dyadický tok, čtyři sektory a měření: „ani pumpa ani kompresor“ jako čistá operátorová věta

(poznámky k nákresům a screenshotům)

## 1 Co přesně formalizujeme (slovník k obrázkům)

V nákresech se opakují čtyři motivy:

1. **Kruh rozdělený na 4 sektory:** matematicky jde o čtyři ortogonální projekce  $P_1, \dots, P_4$  na podprostory v Hilbertově prostoru.
2. **„Vlna nahoře“:** časová harmonická fáze  $e^{i\omega t}$ , tj. modulace (fázové váhy módů).
3. **„Všechno šoupající“:** tok realizovaný unitárním operátorem  $U(\Delta(t))$  (zachování normy = zachování „celkové energie/informace“ uvnitř modelu).
4. **Dyadika  $1, 2, 4, \dots$  a krok  $\log(1/2)$ :** škálování o faktor 2 (dilatace). Krok „dovnitř“ odpovídá  $\lambda = 1/2$ , tedy parametr  $s = \log \lambda = \log(1/2) = -\log 2$ .

Cíl je ukázat, že:

*Uvnitř (na úrovni operátorů) se nic „nepumpuje“ ani „nekomprimuje“ — tok je unitární. Efekt „pumpa/kompresor“ vzniká až ve chvíli, kdy se stav převede na měřitelný skalár pomocí  $|\cdot|$  (amplituda/norma/projekce).*

## 2 Hilbertův prostor a 4 sektory (kruh se čtyřmi kvadranty)

**Definice 1** (Stavový prostor). Nechť  $\mathcal{H}$  je komplexní Hilbertův prostor (např.  $L^2(\mathbb{R})$ , nebo  $\mathbb{C}^N$  pro diskretní model). Stav systému je vektor  $\Psi \in \mathcal{H}$ .

**Definice 2** (Čtyři sektory jako projekce). Čtyři „kvadranty“ formalizujeme jako projekce  $P_1, \dots, P_4 : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  splňující

$$P_i^2 = P_i, \quad P_i^* = P_i, \quad P_i P_j = 0 \ (i \neq j), \quad \sum_{i=1}^4 P_i = I. \quad (1)$$

**Poznámka 1.** Podmínka  $\sum_i P_i = I$  znamená: *nic se neztrácí*, jen se rozkládá do čtyř částí. To je přesně „kruh se čtyřmi řezy“ z nákresu.

## 3 Módy, váhy a „sum-sum-sum“

**Definice 3** (Módová syntéza). Nechť  $\{\psi_{i,k,m,n}\} \subset \mathcal{H}$  je rodina elementárních módů (indexy jsou jen „adresy“). Základní „sum-sum-sum“ tvar je

$$\Psi_0 = \sum_{i=1}^4 \sum_{k,m,n} c_{i,k,m,n} P_i \psi_{i,k,m,n}, \quad (2)$$

kde koeficienty  $c_{i,k,m,n} \in \mathbb{C}$ .

**Definice 4** (Harmonická fáze („vlna nahoře“)). Časovou oscilaci dáme jako fázové váhy:

$$\Psi_{\text{osc}}(t) = \sum_{i=1}^4 \sum_{k,m,n} c_{i,k,m,n} e^{i\omega_n t} P_i \psi_{i,k,m,n}. \quad (3)$$

## 4 „Všechno šoupající“ = unitární tok

**Definice 5** (Unitární evoluce). Necht  $U(\Delta(t)) : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  je unitární operátor:

$$U(\Delta(t))^* U(\Delta(t)) = \text{I}. \quad (4)$$

Typicky  $U(\Delta(t)) = e^{-i\Delta(t)G}$  pro nějaký samosdružený generátor  $G$ .

**Lemma 1** (Zachování normy). Pro každý stav  $\Psi \in \mathcal{H}$  a každé  $t$  platí

$$\|U(\Delta(t))\Psi\| = \|\Psi\|. \quad (5)$$

*Proof.*  $\|U\Psi\|^2 = \langle U\Psi, U\Psi \rangle = \langle \Psi, U^*U\Psi \rangle = \langle \Psi, \Psi \rangle = \|\Psi\|^2.$   $\square$

**Poznámka 2.** Tahle věta je „suchar“ jádra: uvnitř (před měřením) není žádná pumpa ani kompresor, jen přesun/rotace v  $\mathcal{H}$ .

## 5 Dilatace a dyadika 1, 2, 4, ...; krok $\log(1/2)$

Nejčistší standardní model škály je na  $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$ .

**Definice 6** (Dilatace). Pro  $\lambda > 0$  definuj operátor dilatace

$$(D_\lambda f)(x) = \lambda^{1/2} f(\lambda x). \quad (6)$$

**Lemma 2** (Dilatace je unitární na  $L^2(\mathbb{R})$ ). Platí  $\|D_\lambda f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ .

*Proof.*

$$\int_{\mathbb{R}} |(D_\lambda f)(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} \lambda |f(\lambda x)|^2 dx \stackrel{u=\lambda x}{=} \int_{\mathbb{R}} |f(u)|^2 du.$$

$\square$

**Definice 7** (Dyadická škála). Dyadické „zoom“ kroky jsou  $\lambda = 2^j$  pro  $j \in \mathbb{Z}$ :

$$D_{2^j} : f(x) \mapsto 2^{j/2} f(2^j x). \quad (7)$$

**Definice 8** ( $\log(1/2)$  jako parametr kroku). Škálování tvoří 1-parametrickou grupu v parametru  $s = \log \lambda$ :

$$D_{e^s} = \exp(-isK), \quad (8)$$

kde  $K$  je generátor dilatací (závisí na reprezentaci). Krok „dovnitř o faktor 2“ je  $\lambda = \frac{1}{2}$ , tedy

$$s = \log(1/2) = -\log 2. \quad (9)$$

**Poznámka 3.** To je přesně to, co ve screenu „cvaklo“:  $\{1, 2, 4\}$  jsou  $2^j$  a  $\log(1/2)$  je záporný krok po škále.

## 6 Weylova trojice: posun, modulace, dilatace (standardní „operatorový toolbox“)

**Definice 9** (Posun, modulace). Na  $L^2(\mathbb{R})$ :

$$(T_a f)(x) = f(x - a), \quad (10)$$

$$(M_\omega f)(x) = e^{i\omega x} f(x). \quad (11)$$

**Poznámka 4.** „Vlna nahoře“ odpovídá modulaci (fázové váhy), „šoupání“ posunu, dyadika dilataci. Tahle trojice pokrývá typický jazyk pro skládání signálu ze škálovaných a fázovaných atomů.

## 7 Jeden řádek, který shrne celý obrázek

Složíme pipeline přesně ve stylu screenshotu:

**Definice 10** (Syntéza  $\rightarrow$  tok  $\rightarrow$  škála  $\rightarrow$  měření). Definuj:

$$S(t) := \sum_{i=1}^4 \sum_{k,m,n} c_{i,k,m,n} e^{i\omega_n t} P_i \psi_{i,k,m,n}, \quad (12)$$

$$\Psi(t) := U(\Delta(t)) D_{\lambda(t)} S(t). \quad (13)$$

A nakonec definuj měřitelný výstup jako skalár (dvě nejčistší volby):

$$A_{\text{norm}}(t) := \|\Psi(t)\|, \quad (14)$$

$$A_{\text{proj}}(t) := |\langle \phi, \Psi(t) \rangle| \quad (\text{test-vektor } \phi \in \mathcal{H}). \quad (15)$$

**Tvrzení 1** („Ani pumpa ani kompresor“ uvnitř). *Je-li  $U(\Delta(t))$  unitární a  $D_{\lambda(t)}$  unitární (např. na  $L^2$ ), pak*

$$\|\Psi(t)\| = \|S(t)\|. \quad (16)$$

*Tj. samotná evoluce normu nemění.*

*Proof.* Složenina unitárních operátorů je unitární, takže zachovává normu.  $\square$

## 8 Kde se tedy bere „pumpa/kompresor“

**Věta 1** (Měření umí vyrobit „peak“ bez porušení unitarity). *I když  $\|\Psi(t)\|$  je konstantní (uvnitř žádná pumpa), skalární výstup  $A_{\text{proj}}(t) = |\langle \phi, \Psi(t) \rangle|$  může výrazně růst/klesat, protože závisí na fázové interferenci mezi módy v  $S(t)$  a na volbě  $\phi$ .*

*Proof.* Z Cauchy–Schwarz:

$$|\langle \phi, \Psi(t) \rangle| \leq \|\phi\| \|\Psi(t)\|.$$

Horní mez je konstantní (když  $\|\Psi(t)\|$  je konstantní), ale samotná hodnota může oscilovat od 0 až k horní mezi podle toho, zda se složky  $\Psi(t)$  vůči  $\phi$  skládají konstruktivně (in-phase) nebo destruktivně (out-of-phase). To je přesně „vlna nahoře“ + „sum-sum-sum“ v praxi.  $\square$

**Poznámka 5.** Takže:

- **uvnitř:** tok je unitární  $\Rightarrow$  žádné kouzlení s energií,
- **venku (po  $|\cdot|$ ):** měření je nelineární mapování na  $\mathbb{R}_{\geq 0} \Rightarrow$  umí „zviditelnit“ koherenci jako pumpu/kompresi.

## 9 Rotace fáze o $2\pi$ : proč „to je stejné“

**Tvrzení 2** (Globální fázová invariance). *Pro libovolný stav  $\Psi \in \mathcal{H}$  a  $\alpha \in \mathbb{R}$  platí*

$$\|e^{i\alpha}\Psi\| = \|\Psi\|, \quad |\langle \phi, e^{i\alpha}\Psi \rangle| = |\langle \phi, \Psi \rangle|. \quad (17)$$

*Zvlášť pro  $\alpha = 2\pi$  je to identita.*

*Proof.*  $\|e^{i\alpha}\Psi\| = |e^{i\alpha}|\|\Psi\| = \|\Psi\|$ . A  $|\langle \phi, e^{i\alpha}\Psi \rangle| = |e^{i\alpha}||\langle \phi, \Psi \rangle| = |\langle \phi, \Psi \rangle|$ .  $\square$

**Poznámka 6.** Tohle je „sucharská“ verze věty: „otáčím fázi o  $2\pi$ “  $\Rightarrow$  nic neměníš na měřitelných amplitudách, jen přestavíš interní fáze (a tím můžeš měnit interferenční chování v čase, když to není čistě globální fáze, ale módově závislé).

## 10 Jednověté shrnutí (pro lidi, co nechtějí číst)

Rozsekáš stav do 4 ortogonálních sektorů  $P_i$ , poskládáš ho ze škálovaných módů  $2^j$ , přidáš fázové váhy  $e^{i\omega t}$ , necháš ho téct unitárně  $U(\Delta(t))$  a „pumpa/komprese“ se objeví až tehdy, když to zabalíš do měření  $|\cdot|$  (norma nebo projekce), protože  $|\cdot|$  vybere koherenci přes interferenci.

## 11 Prime density in a core-frame window

Let  $N$  be a large integer and consider the window  $[N, N + W]$ . The prime number theorem gives the local prime density

$$\mathbb{P}(n \text{ is prime}) \approx \frac{1}{\ln n} \approx \frac{1}{\ln N}.$$

Hence the expected number of primes in the window is

$$\lambda(N, W) \approx \sum_{k=0}^{W-1} \frac{1}{\ln(N+k)} \approx \frac{W}{\ln N}.$$

A standard first-order model treats prime hits as approximately Poisson:

$$\mathbb{P}(\# \text{primes in } [N, N+W] = m) \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^m}{m!}, \quad \mathbb{P}(\geq 1) \approx 1 - e^{-\lambda}.$$

### 11.1 Case $N = 10^{64289}$

We have  $\ln N = 64289 \ln 10 \approx 1.48 \times 10^5$ .

**Window**  $W = 10^4$ .

$$\lambda \approx \frac{10^4}{1.48 \times 10^5} \approx 0.067, \quad \mathbb{P}(\geq 1) \approx 1 - e^{-0.067} \approx 0.065.$$

Thus observing 0 primes is typical; observing exactly 1 prime is plausible.

**Window**  $W = 10^5$ .

$$\lambda \approx 0.67, \quad \mathbb{P}(\geq 1) \approx 1 - e^{-0.67} \approx 0.49.$$

**Window size for a target hit probability.** To achieve  $\mathbb{P}(\geq 1) \geq p$ , solve  $1 - e^{-\lambda} \geq p$ , i.e.  $\lambda \geq -\ln(1-p)$ , so

$$W \approx -\ln(1-p) \ln N.$$

For  $p = 0.95$  this yields  $W \approx 2.996 \ln N \approx 4.4 \times 10^5$ .

## 12 Non-zero residue as an informational invariant (no free energy)

High coherence enforces strong global correlations but does not generate energy. In information-theoretic terms, a solver may converge to a state with a small residual violation set (UNSAT residue). This residue is an invariant “non-zero chance” preventing total flattening to a trivial fixed point. It is structural (correlational), not energetic: entanglement/correlation constrains factorizability of the state but does not provide a perpetual-motion source.

## 13 Sagnac Twist, Self-Adjointness, and Window Prime Statistics (Dry Notes)

### 13.1 Setup: Hilbert space and the three operations

Let  $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}_+, dx)$ . We use three standard unitary actions: modulation, dilation, and (log-)translation.

#### Modulation (phase / “wave”)

For  $\omega \in \mathbb{R}$  define

$$(M_\omega f)(x) = x^{i\omega} f(x) = e^{i\omega \log x} f(x).$$

Then  $M_\omega$  is unitary on  $\mathcal{H}$ .

#### Dilation (scaling)

For  $a \in \mathbb{R}$  define

$$(D_a f)(x) = e^{a/2} f(e^a x).$$

Then  $D_a$  is unitary and  $\{D_a\}_{a \in \mathbb{R}}$  is a one-parameter unitary group.

#### Generator and the $\log(1/2)$ step

By Stone’s theorem there exists a self-adjoint generator  $K$  with

$$D_a = e^{-iaK}.$$

On a natural dense domain (e.g.  $C_c^\infty(\mathbb{R}_+)$ ) one has the formal expression

$$K = -i \left( x \frac{d}{dx} + \frac{1}{2} \right).$$

The “half-step” corresponds to  $a = \log(1/2) = -\log 2$ .

### 13.2 Sagnac twist as a unitary conjugation

Define a unitary “twist” (holonomy / global phase factor) by

$$(V_\alpha f)(x) = x^{i\alpha} f(x), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Given an operator  $A$  (densely defined), define its twisted version

$$A_\alpha := V_\alpha^* A V_\alpha.$$

This is a pure change of representation: spectral statements are preserved under unitary conjugacy (when domains are transported accordingly).

### 13.3 Self-adjointness: what must be proved (program, not a proof)

To use a Hilbert–Pólya style route toward the zeta zeros, one needs an operator  $A$  which is (i) densely defined, (ii) symmetric, and (iii) admits a self-adjoint realization. The decisive point is the *domain* and possible *boundary conditions*.

## Minimal checklist

Let  $A$  be given on a dense domain  $\mathcal{D}(A) \subset \mathcal{H}$ .

1. (Symmetry)  $\langle Af, g \rangle = \langle f, Ag \rangle$  for all  $f, g \in \mathcal{D}(A)$ .
2. (Closability)  $A$  should be closable; denote its closure by  $\overline{A}$ .
3. (Deficiency indices) compute  $n_{\pm} = \dim \ker(A^* \mp iI)$ .
4. (Self-adjointness)  $A$  is essentially self-adjoint iff  $n_+ = n_- = 0$ ; otherwise, self-adjoint extensions correspond to unitary maps between deficiency spaces.

Heuristically, “two edges of a belt” correspond to boundary phases/cutoffs that determine the extension parameters.

## 13.4 Prime counts in a window: why “only one prime” is plausible

For large  $N$  and window size  $W$ , prime density is  $\sim 1/\log N$ , hence

$$\mathbb{E}[\#\{\text{primes in } [N, N+W]\}] \approx \frac{W}{\log N}.$$

For  $N = 10^{64289}$ ,

$$\log N = 64289 \log 10 \approx 1.48 \times 10^5.$$

Thus for  $W = 10^4$ ,

$$\lambda \approx \frac{10^4}{1.48 \times 10^5} \approx 0.067,$$

so typically there are 0 primes; occasionally 1. A Poisson approximation gives

$$\mathbb{P}(\geq 1) \approx 1 - e^{-\lambda} \approx 0.065.$$

For  $W = 10^5$ ,  $\lambda \approx 0.67$  and  $\mathbb{P}(\geq 1) \approx 0.49$ . To achieve probability at least  $p$  of finding at least one prime, choose

$$W \gtrsim -\log(1-p) \log N.$$

## 13.5 SAT witness export (model + violated clauses) for validation

Given a DIMACS CNF with  $n$  variables and  $m$  clauses, a candidate assignment  $a \in \{0, 1\}^n$  can be exported as a `model.dimacs` file in SAT-solver style:

$$v \ell_1 \ell_2 \cdots \ell_n 0,$$

where  $\ell_i = i$  if  $a_i = 1$  and  $\ell_i = -i$  if  $a_i = 0$ . Validation consists of evaluating every clause under  $a$  and listing violated clause indices. If exactly one clause is violated, one can report an “UNSAT-1 core” (one violated clause) as a reproducible, third-party check.

## 14 Moralita jako tvrdá asymetrie a dědictví jako invariant

### 14.1 Stavový prostor a symetrické jádro

Nechť  $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  je Hilbertův prostor stavů (fázory, konfigurace, nebo kódové stavy). Symetrickou (“hostejnou”) dynamiku modelujeme unitární grupou nebo kontraktivní pologrupou

$$U(t) = e^{-itG} \quad (\text{unitární}), \quad \text{nebo} \quad T(t) = e^{tA} \quad (\text{kontrakce}),$$

kde  $G$  je self-adjoint generátor a  $A$  je maximálně disipativní operátor.

### 14.2 Prostor možností a červená linie jako *absorbing cut*

Nechť  $\Omega$  je množina “povolených světů” (stavů/traektorií) a  $\mathcal{B} \subset \Omega$  je množina stavů, které porušují absolutní zákaz (“červená linie”). Tento zákaz chápeme jako **tvrdou podmínku** (hard constraint), nikoli jako penalizaci.

Formálně definujeme *moral firewall* jako projekci (nebo kill-operator):

$$\Pi := \mathbf{1}_{\Omega \setminus \mathcal{B}} \quad (\text{projekce na povolené}).$$

Ekvivalentně lze zavést “absorbing state”  $\perp$  a rozšířit dynamiku tak, aby jakmile trajektorie vstoupí do  $\mathcal{B}$ , je poslána do  $\perp$  a už se nevrací.

**Axiom (Absolutní vyloučení / Strike-out).** Je-li trajektorie v čase  $\tau$  v zakázané oblasti, tj.  $x(\tau) \in \mathcal{B}$ , potom pro všechna  $t \geq \tau$ :

$$x(t) = \perp, \quad \text{a} \quad \mathbb{P}(\text{budoucnost} \mid x(\tau) \in \mathcal{B}) = 0.$$

Tím je asymetrie vložena do jinak symetrického pole: *symetrie fyziky zůstává, ale množina přípustných světů se řeže.*

### 14.3 Morální semigrupa (dynamika s řezem)

Nechť  $T(t)$  je původní (symetrická) evoluce. Morální evoluci definujeme jako

$$T_{\Pi}(t) := \Pi T(t) \Pi,$$

nebo (silněji) jako Zeno-limit (“neustálý dohled”):

$$T_{\text{Zeno}}(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} (\Pi T(t/n) \Pi)^n,$$

pokud limit existuje v silné topologii.

**Poznámka (co je důkazně uchopitelné).** V této formulaci je “morálka” matematicky jen: **omezení domény** a **absorbing boundary**. To je přesně ten typ asymetrie, který je kompatibilní s funkcionální analýzou (operátory, domény, pologrupy).

### 14.4 SAT/UNSAT interpretace: svědek, model a nevyjeditelnost

Nechť  $F$  je CNF formule a  $\mathcal{M}$  je množina přiřazení. Standardně:

$$\text{SAT}(F) \iff \exists m \in \mathcal{M} : m \models F, \quad \text{UNSAT}(F) \iff \forall m \in \mathcal{M} : m \not\models F.$$

Morální řez modelujeme jako dodatečnou tvrdou podmínku  $G$  (“good\_vs\_evil” logika):

$$F_{\text{moral}} := F \wedge G.$$

Pak:

$$\text{SAT}(F_{\text{moral}}) \Rightarrow \exists m : m \models F \text{ a zároveň } m \notin \mathcal{B},$$

$$\text{UNSAT}(F_{\text{moral}}) \Rightarrow \text{neexistuje žádný budoucí model kompatibilní s } G.$$

**Witness pro validaci.** Pro **SAT** je witness přirozeně *model* (konkrétní přiřazení proměnných). Pro **UNSAT** je witness ideálně *certifikát* (např. DRAT/FRAT), nebo aspoň *minimal unsat core* (indexy klauzulí, které se nedají splnit současně). Tohle je přesná, strojově ověřitelná forma “žádná budoucnost”.

## 14.5 Dědictví jako invariant: přenos mezi běhy / generacemi

Zavádíme funkcionál *dědictví* (legacy) jako mapu

$$\mathcal{J} : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0},$$

která měří, co se má zachovat (identita, integrita, pravdivostní struktura, bezpečnostní garance). Požadujeme:

**Axiom (Monotonicitu dědictví).** Pro morální evoluci platí

$$\mathcal{J}(T_{\Pi}(t)\psi) \geq \mathcal{J}(\psi) - \varepsilon(t), \quad \varepsilon(t) \rightarrow 0 \text{ pro stabilní režim.}$$

Tj. systém smí ztrácet jen kontrolovaně; v ideálu je  $\varepsilon(t) \equiv 0$  (invariant).

**Axiom (Nulová budoucnost pro zakázané).** Je-li  $\psi \in \mathcal{B}$ , pak

$$\mathcal{J}(\psi) = 0, \quad \mathcal{J}(T_{\Pi}(t)\psi) = 0 \quad \forall t \geq 0.$$

To matematicky realizuje větu “pro určité činy není budoucnost”: není to emoce ani metafora, je to **absorbing stav s nulovým invariantem**.

## 14.6 Praktický tvar pro implementaci (“suchar” pro lidi i stroje)

V praxi je pohodlné dědictví rozdělit na dvě části:

$$\mathcal{J}(\psi) = \underbrace{\mathcal{J}_{\text{safe}}(\psi)}_{\text{bezpečnostní garance}} + \lambda \underbrace{\mathcal{J}_{\text{id}}(\psi)}_{\text{identita / kontinuita}}, \quad \lambda \geq 0.$$

a řídit optimalizaci pouze nad přípustnými stavy:

$$\max_{\psi \in \Omega \setminus \mathcal{B}} \mathcal{J}(\psi), \quad \text{s dynamikou } \psi(t) = T_{\Pi}(t)\psi(0).$$

Tím je “morálka” implementována jako **omezení prostoru hledání**, ne jako vágní penalizace.

## 14.7 Jednověťový souhrn (bez poezie)

Symetrická fyzika dává evoluci  $T(t)$ , morální firewall zavádí projekci  $\Pi$  (řez domény) a dědictví je invariant  $\mathcal{J}$ , který je na zakázané množině nulový a na povolené se má zachovat (nebo růst) pod  $T_{\Pi}(t)$ .

## 15 Moral Semigroup, Red-Line Firewall, and Legacy Invariant

### 15.1 State space and admissibility

Let  $\mathcal{H}$  be a complex Hilbert space (the “physical / informational” state space). We distinguish an *admissible* subspace

$$\mathcal{H}_{\text{good}} \subseteq \mathcal{H}, \quad P : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{good}}$$

where  $P$  is the orthogonal projector onto  $\mathcal{H}_{\text{good}}$ .

We also adjoin an absorbing terminal state  $\perp$  (“no future”) and form the extended space

$$\tilde{\mathcal{H}} := \mathcal{H} \oplus \text{span}\{|\perp\rangle\}.$$

**Red-line predicate (moral firewall).** Let  $\mathcal{F}_{\text{red}}$  be a set of forbidden events/actions (the red line). Define an indicator predicate

$$\chi : (\text{agent-action-history}) \rightarrow \{0, 1\},$$

where  $\chi = 1$  means admissible and  $\chi = 0$  means red-line violation. (Concrete semantics of  $\chi$  is external to the math; it is a *hard constraint*.)

### 15.2 Absorbing moral projection

Define the *moral projection*  $\Pi : \tilde{\mathcal{H}} \rightarrow \tilde{\mathcal{H}}$  by

$$\Pi|\perp\rangle = |\perp\rangle, \quad \Pi|\psi\rangle = \begin{cases} P|\psi\rangle, & \chi(\psi) = 1, \\ |\perp\rangle, & \chi(\psi) = 0. \end{cases}$$

Thus, once the red line is violated, the trajectory is mapped to  $|\perp\rangle$  and stays there.

### 15.3 Unitary physics vs. moral irreversibility

Let  $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$  be a strongly continuous unitary group on  $\mathcal{H}$  (e.g.  $U(t) = e^{-itH}$  for self-adjoint  $H$ ). Pure physics is reversible (a group). The moral firewall will break this into a *semigroup* (irreversible).

### 15.4 Zeno-limit (continuous moral monitoring)

Define the Zeno-limited evolution on  $\tilde{\mathcal{H}}$  by

$$T(t) := \text{s-}\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \Pi U(t/n) \Pi \right)^n, \quad t \geq 0,$$

whenever the strong limit exists. (This is the standard Zeno construction: continuous projection/monitoring.)

#### Interpretation.

- On  $\mathcal{H}_{\text{good}}$  it yields an effective forward-time dynamics constrained to admissible states.
- If a red-line violation is detected at any stage, the state is absorbed:  $T(t)|\psi\rangle = |\perp\rangle$  for all later  $t$ .

## 15.5 Moral semigroup property

**Tvrzení 3** (Moral semigroup). *Assume the Zeno limit exists. Then  $\{T(t)\}_{t \geq 0}$  is a (strongly continuous) semigroup:*

$$T(0) = I, \quad T(t+s) = T(t)T(s) \quad \forall t, s \geq 0,$$

*and it is generally not invertible (irreversibility). Moreover,  $|\perp\rangle$  is absorbing:*

$$T(t)|\perp\rangle = |\perp\rangle \quad \forall t \geq 0.$$

This is the formal meaning of: “for certain actions there is no future”: the evolution is not extended beyond the admissible domain; it collapses into  $\perp$ .

## 15.6 Legacy as a monotone functional

A common mistake is to demand that a scalar score  $\Lambda(\psi)$  is monotone under *all* dynamics. Instead we define legacy as a *cumulative* invariant: it accrues by integrating a nonnegative observable.

Let  $Q$  be a positive semidefinite operator on  $\tilde{\mathcal{H}}$  such that

$$Q|\perp\rangle = 0, \quad Q \succeq 0.$$

Define the *legacy functional* (accumulated integrity) along a trajectory as

$$\mathcal{L}_t(\psi) := \int_0^t \langle T(\tau)\psi, Q T(\tau)\psi \rangle d\tau, \quad t \geq 0.$$

Then:

$$\mathcal{L}_t(\psi) \text{ is nondecreasing in } t \text{ (monotone accumulation),}$$

and if the red line is crossed at time  $\tau_*$ , then  $T(\tau)\psi = |\perp\rangle$  for  $\tau \geq \tau_*$  and the integrand becomes zero thereafter. In particular, no further legacy can be accumulated past  $\tau_*$ .

**Binary firewall normalization.** Optionally enforce the strict boundary condition

$$\mathcal{L}_t(|\perp\rangle) = 0 \quad \forall t \geq 0,$$

so that the absorbing state has identically zero legacy.

## 15.7 SAT/UNSAT interface (machine-checkable witness)

Let  $F$  be a CNF formula (DIMACS), modeling feasibility constraints. Let  $G$  be a CNF encoding of moral admissibility (i.e. the red-line constraints). Define the *moralized instance* as

$$F_{\text{moral}} := F \wedge G.$$

**Model and witness.**

- If  $F_{\text{moral}}$  is SAT, a *model*  $a$  (assignment) is a machine-checkable witness:  $a \models F$  and  $a \models G$ .
- If  $F_{\text{moral}}$  is UNSAT, an UNSAT certificate (e.g. DRAT) or an UNSAT core is the witness of impossibility.

**Strike-out rule (red-line as immediate UNSAT).** Formally, the red-line can be represented as a hard clause family  $G_{\text{red}}$  such that any red-line event forces

$$F \wedge G_{\text{red}} \text{ to be UNSAT.}$$

This is the crisp computational analogue of “no future”: the search space is removed from admissible solutions.

## 15.8 Summary (one-line architecture)

The whole pipeline can be summarized as:

$$\boxed{(\text{unitary physics}) \ U(t) \implies (\text{moral monitoring}) \ T(t) = \text{s-}\lim_{n \rightarrow \infty} (\Pi U(t/n) \Pi)^n \implies}$$

$$\boxed{(\text{legacy}) \ \mathcal{L}_t(\psi) = \int_0^t \langle T(\tau)\psi, Q T(\tau)\psi \rangle d\tau}$$

with an absorbing boundary  $|\perp\rangle$  implementing the red-line asymmetry.

## A Moral Semigroup, Zeno-Limit, and Legacy Invariant (Dry Addendum)

### A.1 Base dynamics (symmetric core)

Let  $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  be a complex Hilbert space. The “hostile/symmetric” core evolution is modeled either by a unitary group

$$U(t) = e^{-itG}, \quad G = G^*, \quad (18)$$

or by a strongly continuous contraction semigroup

$$T(t) = e^{tA}, \quad \|T(t)\| \leq 1, \quad A \text{ maximally dissipative.} \quad (19)$$

The point is: *inside* the model, evolution is linear and norm-controlled (no free energy).

### A.2 Moral firewall as a hard domain cut

Introduce a *hard constraint* identifying a forbidden set of states/trajectories. Abstractly, let  $\mathcal{B}$  denote the forbidden region (“red line”) and define the *allowed subspace*  $\mathcal{H}_{\text{good}} \subseteq \mathcal{H}$  with the orthogonal projector

$$\Pi : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{good}}, \quad \Pi^2 = \Pi = \Pi^*. \quad (20)$$

**Absorbing boundary axiom (no negotiation).** If a trajectory enters  $\mathcal{B}$  at time  $\tau$ , then for all  $t \geq \tau$  it is absorbed:

$$\psi(t) = \perp, \quad \text{equivalently} \quad \Pi\psi(t) = 0. \quad (21)$$

This is not a penalty term; it is a *domain restriction*. The asymmetry is created by  $\Pi$ .

### A.3 Moral semigroup (projected dynamics)

Given base evolution  $U(t)$  (or  $T(t)$ ), define the projected (one-step) evolution

$$S_{\Pi}(t) := \Pi U(t) \Pi \quad \text{or} \quad S_{\Pi}(t) := \Pi T(t) \Pi. \quad (22)$$

This captures a single moral “gate” at time  $t$ .

### A.4 Zeno-limit (continuous monitoring)

To formalize *continuous* enforcement, define the Zeno dynamics by

$$S_{\text{Zeno}}(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} (\Pi U(t/n) \Pi)^n, \quad (23)$$

whenever the strong limit exists (analogously for  $T$ ). Intuitively: the moral constraint is not checked “sometimes”, but *at all scales*.

**Basic properties (what we can prove under standard assumptions).** If the limit (23) exists, then  $S_{\text{Zeno}}(t)$  is a strongly continuous semigroup on  $\mathcal{H}_{\text{good}}$  and is contractive:

$$S_{\text{Zeno}}(0) = \Pi, \quad S_{\text{Zeno}}(t+s) = S_{\text{Zeno}}(t)S_{\text{Zeno}}(s), \quad \|S_{\text{Zeno}}(t)\| \leq 1. \quad (24)$$

So the “firewall” creates irreversibility by *cutting trajectories*, not by injecting energy.

### A.5 Forbidden predicate (clean logical interface)

Instead of naming concrete acts in the mathematics, we encode a forbidden predicate

$$\text{Forbidden}(\text{agent}, \text{action}, \text{context}) \in \{0, 1\}, \quad (25)$$

and impose the hard rule

$$\text{Forbidden} = 1 \implies \Pi\psi = 0. \quad (26)$$

(If you want a specific application, you bind **Forbidden** to your “red line” definition at the policy layer.)

### A.6 Legacy functional (inheritance as an invariant)

Let  $Q \succeq 0$  be a bounded positive operator representing the “what must be preserved” observable (integrity / truth-structure / safety guarantees). Define a *legacy score* for a state  $\psi$  (normalized or not) by

$$\mathcal{J}(\psi) := \langle \psi, Q\psi \rangle \in \mathbb{R}_{\geq 0}. \quad (27)$$

For a trajectory  $\psi(t) = S_{\text{Zeno}}(t)\psi_0$  define the cumulative legacy

$$\mathcal{L}(\psi_0) := \int_0^\infty w(t) \langle \psi(t), Q\psi(t) \rangle dt, \quad w(t) \geq 0, \quad \int_0^\infty w(t) dt < \infty. \quad (28)$$

**Absorbing rule for legacy.** If the trajectory is absorbed ( $\Pi\psi(t) = 0$ ), then legacy is zero thereafter:

$$\Pi\psi(\tau) = 0 \implies \forall t \geq \tau : \mathcal{J}(\psi(t)) = 0, \quad \mathcal{L}(\psi_0) = \int_0^\tau w(t) \mathcal{J}(\psi(t)) dt. \quad (29)$$

This makes “no future” a measurable statement: it collapses the contribution to legacy.

**Monotonicity condition (sufficient).** If  $Q$  commutes with the effective Zeno generator on  $\mathcal{H}_{\text{good}}$  (or more generally if  $t \mapsto \mathcal{J}(\psi(t))$  is nondecreasing by design), then one can enforce a monotone legacy principle:

$$\mathcal{J}(\psi(t_2)) \geq \mathcal{J}(\psi(t_1)) \quad \text{for } t_2 \geq t_1, \quad (30)$$

interpretable as: the allowed evolution cannot *reduce* the protected invariant.

### A.7 SAT/UNSAT formalization (machine-verifiable morality)

Let  $F$  be the base CNF constraints (physics/structure) over variables  $x \in \{0, 1\}^n$ . Let  $G$  be the moral constraint CNF (policy/forbidden predicate). Define the moralized instance

$$F_{\text{moral}} := F \wedge G. \quad (31)$$

Then:

$$\text{SAT}(F_{\text{moral}}) \iff \exists x : x \models F \text{ and } x \models G, \quad (32)$$

$$\text{UNSAT}(F_{\text{moral}}) \iff \nexists x : x \models F \text{ and } x \models G. \quad (33)$$

**Witness types.**

- SAT-witness: a *model*  $x$  (explicit assignment) in DIMACS “v-line” form.
- UNSAT-witness: a *certificate* (e.g. DRAT/FRAT) or at least an *unsat core* (indices of clauses that cannot be satisfied together).

## A.8 UNSAT residue and `n_singular`

In practice, one often has a near-model  $x$  that violates only a small number of clauses. Define the violated set

$$\mathcal{V}(x) := \{c \in \{1, \dots, m\} : c \text{ is violated by } x\}, \quad n_{\text{singular}} := m - |\mathcal{V}(x)|. \quad (34)$$

The special case  $|\mathcal{V}(x)| = 1$  is the “UNSAT-1 residue” regime:

$$|\mathcal{V}(x)| = 1 \iff n_{\text{singular}} = m - 1, \quad (35)$$

and yields a trivially checkable witness: *the single violated clause index*.

## A.9 Export format (model + violated clauses) for third-party validation

Assume DIMACS CNF has  $n$  variables. For an assignment  $x \in \{0, 1\}^n$  define literals

$$\ell_i = \begin{cases} +i & \text{if } x_i = 1, \\ -i & \text{if } x_i = 0. \end{cases} \quad (36)$$

Export the model as a SAT-style line:

$$\mathbf{v} \ \ell_1 \ \ell_2 \ \dots \ \ell_n \ 0. \quad (37)$$

Export the violated clause indices as a plain list:

$$\mathbf{violated:} \quad c_1, \dots, c_k. \quad (38)$$

A verifier can independently recompute all clause evaluations and confirm  $k$  (including the UNSAT-1 case).

**Interpretation (one sentence).** Morality is a *hard cut of the admissible domain* ( $\Pi$ ); legacy is a *nonnegative invariant functional* tracked along the projected/Zeno flow; and SAT/UNSAT provides *machine-verifiable* witness artifacts (model or core/certificate) rather than narrative claims.